

נושא הפרויקט- מטלה 2

נושא פרויקט הגמר שלי הוא למידת רצפים חזותיים ברובוטיקה לצורך חיקוי והבנת תנועה: איך רובוט יכול ללמוד לבצע משימות מניפולציה מתוך רצף של תצפיות (למשל תמונות לאורך זמן) יחד עם מידע מצב/תנועה של הרובוט. בניגוד למודל שמסתכל על תמונה אחת, כאן המטרה היא ללמוד את ה"סיפור" שמתרחש לאורך הזמן – איך מצב הסביבה משתנה, איך יד הרובוט מתקרבת לאובייקט, מתי מתבצע מגע, ומה ההמשך הנכון כדי להגיע להצלחה. האתגר המרכזי הוא שקלט חזותי הוא גדול ומורכב, ורצפים ארוכים מקשים על אימון יעיל (זמן ריצה, זיכרון, ורעש ויזואלי כמו תאורה והסתרות).

הפתרון בפרויקט מבוסס על תהליך דו-שלבי: בשלב הראשון מבצעים קידוד חזותי (Embedding) לכל פריים בעזרת מודל ראייה מאומן מראש (OpenCLIP), שממיר כל תמונה לוקטור תכונות קומפקטי ויציב. כך מחליפים פיקסלים גולמיים בייצוג מספרי "חכם" שמתאר את התוכן הוויזואלי בצורה יעילה. בשלב השני מזינים את רצף הווקטורים (ובמידת הצורך גם מאפייני מצב/תנועה של הרובוט לכל צעד זמן) לתוך מודל רצפים יעיל מסוג Mamba, שמטרתו ללמוד תלות טמפורלית ולבנות ייצוג רציף של הדינמיקה לאורך הזמן. את המודל מאמנים ומעריכים על דאטה של הדגמות רובוטיות (כמו BridgeData), ומודדים ביצועים במשימות כמו חיזוי פעולה/מצב לאורך הרצף והערכת הצלחת ביצוע. בסיום מתקבל Pipeline שמאפשר ללמוד רצפים חזותיים בצורה יעילה, עם דגש על תוצאות מדידות והבנה טובה יותר של התנהגות רובוטית לאורך זמן.